

实分析

目录

1. Lebesgue 可测函数	2
1.1. 基本定义	2
1.2. 例: 常见的可测函数	2
1.3. μ 乎处处相等 μ 依测度等价	3
1.4. 简单逼近定理	3
2. 可测函数列的收敛	4
2.1. μ 乎处处收敛	4
2.2. 三大经典定理	4
3. Lebesgue 积分	4
3.1. 简单函数的积分	4
3.2. 非负可测函数的积分	4
3.3. 一般可测函数的 Lebesgue 积分	5
3.4. μ Riemann 积分的关系	5
4. 微分 μ 不定积分	5
4.1. Vitali 覆盖 μ 函数的可微性	5
4.2. 有界 μ 差函数	5
4.3. 绝对连续与微积分基本定理	6
5. 乘积测度 μ Fubini 定理	6
5.1. 乘积可测结构	6
5.2. Fubini μ Tonelli 定理	6
6. L^p 空间	7
6.1. L^p 的定义	7
6.2. 经典不等式	7
6.3. L^p 的完备性	7

1. Lebesgue 可测函数

1.1. 基本定义

约定 1:

- $D : \text{Set } \mathbb{R}$
- D Lebesgue 可测
- $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$

定义 1.1.1 : Lebesgue 可测函数 (Lebesgue Measurable Function)

定义【 f Lebesgue 可测】当且仅当 :

$$\forall c : \mathbb{R}, \{x \mid f(x) \leq c\} \text{ Lebesgue 可测}$$



性质 1.1.1.1 : Lebesgue 可测函数的等价定义

设:

1. 令 $\alpha : \text{Prop} \sqcap \forall c : \mathbb{R}, \{x \mid f(x) \leq c\} \text{ Lebesgue 可测} ;$
2. 令 $\beta : \text{Prop} \sqcap \forall c : \mathbb{R}, \{x \mid f(x) < c\} \text{ Lebesgue 可测} ;$
3. 令 $\gamma : \text{Prop} \sqcap \forall c : \mathbb{R}, \{x \mid f(x) \geq c\} \text{ Lebesgue 可测} ;$
4. 令 $\delta : \text{Prop} \sqcap \forall c : \mathbb{R}, \{x \mid f(x) > c\} \text{ Lebesgue 可测} ;$
5. 令 $\varepsilon : \text{Prop} \sqcap \forall O : \text{Set } \mathbb{R}, O \text{ 是开集} \implies f^{-1}(O) \text{ Lebesgue 可测} ;$
6. 令 $\zeta : \text{Prop} \sqcap \forall c : \mathbb{R}, \{x \mid f(x) = c\} \text{ Lebesgue 可测} ;$

, 则 : $\alpha \iff \beta \iff \gamma \iff \delta \iff \varepsilon \implies \zeta$ 。



性质 1.1.1.2 : Lebesgue 可测函数代数

定义【 $\{f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ Lebesgue 可测}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的代数】当且仅当 :

1. 加法 (Addition) : $(f, g : D \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (x \mapsto f(x) + g(x)) ;$
2. 数乘 (Scalar Multiplication) : $(k : \mathbb{R}, f : D \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (x \mapsto k \cdot f(x)) ;$
3. 乘法 (Multiplication) : $(f, g : D \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (x \mapsto f(x) \cdot g(x))$ 。



反例 1.1.1 : Lebesgue 可测函数的复合不一定 Lebesgue 可测

$\exists f, g : D \rightarrow \mathbb{R}, f, g \text{ Lebesgue 可测} \wedge g \circ f \text{ Lebesgue 不可测}。$



1.2. 例: 常见的可测函数

例 1.2.1 : 连续函数 Lebesgue 可测

设 f 连续, 则 f Lebesgue 可测。



例 1.2.2 : 函数 Lebesgue 可测

设 $f \square \square$, 则 f Lebesgue 可测。

猫猫

1.3. 乎处处相等 依测度等价

定义 1.3.1 : 乎处处相等 (Almost Everywhere Equal)

定义【 $f \square g$ 乎处处相等】当且仅当乎处处 $x \in D, f(x) = g(x)$ 。

定义 1.3.2 : 依测度等价 (Equivalence by Measure)

定义【 $f \square g$ 依测度等价】当且仅当乎处处 $x \mapsto (x \in D \implies f(x) = g(x))$ 。

猫猫

性质 1.3.2.1 : 依测度等价是等价系

依测度等价是 $D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 上的等价系。

猫猫

性质 1.3.2.2 : 函数的 Lebesgue 可测性沿依测度等价传递

设 $f \square g$ 依测度等价, f Lebesgue 可测, 则: g Lebesgue 可测。

猫猫

1.4. 简单逼近定理

约定 2:

- $\varphi, \psi : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$

定义 1.4.1 : 简单函数 (Simple Function)

定义【 φ 是简单函数】当且仅当 φ Lebesgue 可测 $\wedge \text{card}(\varphi(D)) < \infty$ 。

猫猫

引理 1.4.2 : 简单逼近引理 (Simple Approximation Lemma)

设 f Lebesgue 可测, f 有界, $\varepsilon : \mathbb{R}_+$, 则

$$\exists \varphi, \psi : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \begin{cases} 1. \text{ 简单性 : } \varphi, \psi \text{ 是简单函数 ;} \\ 2. \text{ 控制性 : } \forall x \in D, \varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x) ; \\ 3. \text{ 精性 : } \forall x \in D, \psi(x) - \varphi(x) \leq \varepsilon. \end{cases}$$

猫猫

定理 1.4.3 : 简单逼近定理 (Simple Approximation Theorem)

2. 可测函数列的收敛

2.1. 乎处处收敛

约定 3:

- $D : \text{Set } \mathbb{R}$
- D Lebesgue 可测
- $f_n, f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$

定义 2.1.1 : 乎处处收敛 (Almost Everywhere Convergence)

定义 2.1.2 : 乎一致收敛 (Almost Uniform Convergence)

定义 2.1.3 : 依测度收敛 (Convergence in Measure)

2.2. 三大经典定理

定理 2.2.1 : Egorov 定理 (Egorov's Theorem)

定理 2.2.2 : Lusin 定理 (Lusin's Theorem)

定理 2.2.3 : Riesz 定理 (Riesz's Theorem)

性质 2.2.3.1 : 依测度收敛的相互系

3. Lebesgue 积分

3.1. 简单函数的积分

约定 4:

- $D : \text{Set } \mathbb{R}$
- D Lebesgue 可测

定义 3.1.1 : 简单函数积分 (Simple Function Integral)

性质 3.1.1.1 : 简单函数积分的线性 / 性

3.2. 非负可测函数的积分

定义 3.2.1 : 非负可测函数积分 (Nonnegative Measurable Integral)

定理 3.2.2 : Levi 收敛定理 (Monotone Convergence Theorem)

引理 3.2.3 : Fatou 引理 (Fatou's Lemma)

3.3. 一般可测函数的 Lebesgue 积分

定义 3.3.1 : Lebesgue 可积 (Lebesgue Integrable)

定义 3.3.2 : Lebesgue 积分 (Lebesgue Integral)

定理 3.3.3 : Lebesgue 控制收敛定理 (Dominated Convergence Theorem)

3.4. Riemann 积分的关系

定理 3.4.1 : Riemann 可积 $\implies$ Lebesgue 可积 (Riemann Integrable Implies Lebesgue Integrable)

定理 3.4.2 : Riemann 可积的 Lebesgue 刻画 (Lebesgue Characterization of Riemann Integrability)

4. 微分 不定积分

4.1. Vitali 覆盖 函数的可微性

定义 4.1.1 : Vitali 覆盖 (Vitali Cover)

引理 4.1.2 : Vitali 覆盖引理 (Vitali Covering Lemma)

定理 4.1.3 : Lebesgue 定理: 函数 a.e. 可微 (Lebesgue's Theorem on Differentiation of Monotone Functions)

4.2. 有界 差函数

定义 4.2.1 : 全 差 (Total Variation)

定义 4.2.2 : 有界 差 (Bounded Variation)

定理 4.2.3 : Jordan 分解 (Jordan Decomposition)

4.3. 绝对连续与微积分基本定理

定义 4.3.1 : 绝对连续 (Absolutely Continuous)

定义 4.3.2 : 不定积分 (Indefinite Integral)

性质 4.3.2.1 : 不定积分是绝对连续

定理 4.3.3 : Lebesgue 微分定理 (Lebesgue Differentiation Theorem)

定理 4.3.4 : 微积分基本定理 (Lebesgue 形式) (Fundamental Theorem of Calculus (Lebesgue))

5. 乘积测度 Fubini 定理

5.1. 乘积可测结构

约定 5:

- $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间, 且均 σ -有限

定义 5.1.1 : 乘积 σ -代数 (Product Sigma-Algebra)

定义 5.1.2 : 截面 (Cross-Section)

定义 5.1.3 : 乘积测度 (Product Measure)

5.2. Fubini Tonelli 定理

定理 5.2.1 : Tonelli 定理 (Tonelli's Theorem)

定理 5.2.2 : Fubini 定理 (Fubini's Theorem)

6. L^p 空间

6.1. L^p 的定义

约定 6:

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间
- $p \in [1, \infty]$
- $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测

定义 6.1.1 : 本性有界 (Essentially Bounded)

定义 6.1.2 : 本性上界 (Essential Supremum)

定义 6.1.3 : L^p 空间 (L^p Space)

6.2. 经典不等式

定理 6.2.1 : Hölder 不等式 (Hölder's Inequality)

定理 6.2.2 : Minkowski 不等式 (Minkowski's Inequality)

6.3. L^p 的完备性

定理 6.3.1 : Riesz–Fischer 定理 (Riesz–Fischer Theorem)

性质 6.3.1.1 : L^p 的可分性